

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、三角形的記號：大寫是角、小寫是對邊

△ABC 中，角 A、B、C 的「對邊」分別是 a、b、c——角 A 對面那條邊就是 a。看題先把已知標到圖上。

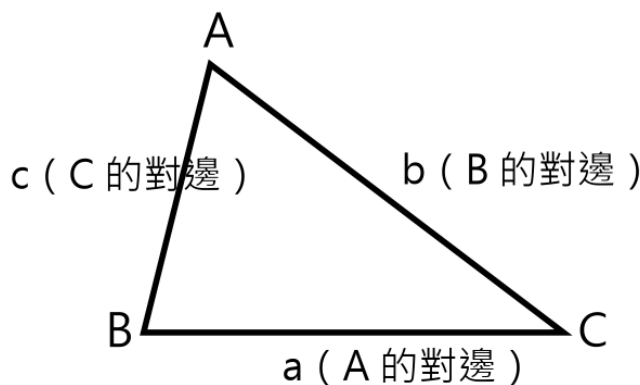


圖1 a 對 A、b 對 B、c 對 C（對面關係）

二、餘弦定理：兩邊夾一角，或三邊求角

求邊（兩邊及夾角）： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ （輪換： $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 、 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ ）

求角（三邊）——推論： $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

記憶提示：分子＝「夾這個角的兩邊平方相加，減對邊平方」；分母＝「夾這個角的兩邊相乘×2」。要找哪個角，它的對邊就放「被減」位置。

三、正弦定理：邊與對角的正弦成比例

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ （R 為外接圓半徑）。用途：已知「兩角一邊」或「兩邊及其中一邊的對角」。

四、選定理決策卡＋面積公式

決策卡：「兩邊＋夾角」或「三邊」→ 餘弦定理；「兩角＋一邊」或「兩邊＋對角」→ 正弦定理。
面積： $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。

五、範例（四步驟框架）

範例：a=7、b=8、c=5。求 (1) 角 A (2) sin B。

步驟1 選定理：三邊求角 → 餘弦定理推論。

步驟2 代入： $\cos A = \frac{8^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 8 \times 5} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$ ，A=60°。

步驟3 換定理： $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{8 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{7} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ 。

步驟4 檢查： $\cos A = 1/2$ 是特殊角 ✓ $\sin B < 1$ ✓

接下來請拿《解三角形（五）課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。